Fiche récapitulative — Terminale spécialité mathématiques

Toutes les formules et tous les réflexes de l'année

Formules · Méthodes · Réflexes de rédaction

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette fiche condense l'année. Elle ne remplace pas les neuf chapitres : elle sert à vérifier, dans les derniers jours, que rien ne manque.

- ☐ Je relis une section, je ferme la fiche, et je la réécris de mémoire.
- ☐ Ce que je n'arrive pas à réécrire, je le retravaille dans la fiche du chapitre correspondant.

1. Suites

À RETENIR PAR CŒUR

Formules

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{(arithmétique)} \qquad u_n = u_0\, q^n \quad \text{(géométrique)}$$

$$1 + q + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

Limite de q^n

Valeur de q	Limite de q^n
$q > 1$	$+\infty$
$q = 1$	1
$-1 < q < 1$	0
$q \leqslant -1$	pas de limite

Théorèmes

— Croissante et majorée ⇒ converge.

— Décroissante et minorée ⇒ converge.

— Croissante et non majorée ⇒ tend vers $+\infty$.

— Gendarmes : $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ et $v_n, w_n \to \ell \Rightarrow u_n \to \ell$.

MÉTHODE — Récurrence — le squelette à recopier

Initialisation. On vérifie $P(0)$ (calcul explicite).

Hérédité. « Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé. » Puis on part de l'hypothèse et on aboutit à $P(n+1)$.

Conclusion. « $P(0)$ est vraie et P est héréditaire, donc d'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. »

⚠ Les trois parties sont notées. Écrire « on suppose vrai au rang n » sans le dire explicitement coûte des points.

2. Limites et continuité

★ À RETENIR PAR CŒUR

Les quatre formes indéterminées

$$\infty - \infty \qquad 0 \times \infty \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad \frac{0}{0}$$

Comment les lever

— Polynôme en $\pm\infty$: garder le terme de plus haut degré.

— Quotient de polynômes en $\pm\infty$: quotient des termes de plus haut degré.

— Racines : multiplier par la quantité conjuguée.

— Avec exp ou ln : croissances comparées.

Croissances comparées

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$$

Asymptotes

— $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$: asymptote *horizontale* $y = b$.

— $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$: asymptote *verticale* $x = a$.

— $\lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - (ax+b)) = 0$: asymptote *oblique* $y = ax + b$.

MÉTHODE — TVI — la formule à écrire mot pour mot

« f est **continue** et **strictement monotone** sur $[a\,;b]$, et k est **compris entre** $f(a)$ et $f(b)$.
D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution sur $[a\,;b]$. »

Les trois hypothèses en gras sont notées séparément. Sans « strictement monotone », on obtient l'existence mais pas l'unicité.

3. Dérivation et convexité

★ À RETENIR PAR CŒUR

$f(x)$	$f'(x)$	**Forme**	**Dérivée**
x^n	nx^{n-1}	uv	$u'v+uv'$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	u^n	$nu'u^{n-1}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\sin x$	$\cos x$	$g\circ u$	$u'\times g'(u)$

Tangente en a : $y=f'(a)(x-a)+f(a)$.

Convexité

— $f''\geqslant 0$: f convexe, courbe *au-dessus* de ses tangentes.

— $f''\leqslant 0$: f concave, courbe *en dessous* de ses tangentes.

— Point d'inflexion $\iff$ f'' s'annule **en changeant de signe**.

— f convexe $\iff$ f' croissante.

4. Exponentielle et logarithme

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$e^{a+b}=e^ae^b \qquad e^{-a}=\frac{1}{e^a} \qquad (e^a)^n=e^{na}$$

$$\ln(ab)=\ln a+\ln b \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln a-\ln b \qquad \ln(a^n)=n\ln a$$

$$e^{\ln x}=x\ (x>0) \qquad \ln(e^x)=x \qquad \ln 1=0 \qquad \ln e=1$$

Domaines

$e^x>0$ pour tout x $\qquad$ $\ln x$ n'existe que si $x>0$

Limites

$$\lim_{-\infty}e^x=0 \qquad \lim_{+\infty}e^x=+\infty \qquad \lim_{0^+}\ln x=-\infty \qquad \lim_{+\infty}\ln x=+\infty$$

Valeurs utiles. $\ln 2\approx 0{,}693$; $\ln 3\approx 1{,}099$; $\ln 10\approx 2{,}303$; $e\approx 2{,}718$.

5. Primitives et intégrales

★ À RETENIR PAR CŒUR

$f(x)$	**Primitive**	**Forme**	**Primitive**
x^n	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$u'u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln x \quad (x>0)$	$\dfrac{u'}{u}$	$\ln u \quad (u>0)$
e^x	e^x	$u'e^u$	e^u
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
e^{ax+b}	$\dfrac{1}{a}e^{ax+b}$	$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u}$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a) \qquad \int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$$

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \mathcal{A} = \int_a^b (f-g) \ \text{ si } f \geqslant g$$

⚠ $\int_a^b f$ n'est une *aire* que si $f \geqslant 0$. Sinon, découper selon le signe de f.

6. Équations différentielles

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$y' = ay \quad \Longrightarrow \quad f(x) = C\,e^{ax}$$

$$y' = ay + b \quad \Longrightarrow \quad f(x) = C\,e^{ax} - \frac{b}{a}$$

La condition initiale $f(x_0) = y_0$ détermine C de façon unique.

Si $a < 0$, la solution tend vers l'équilibre $-\dfrac{b}{a}$: c'est l'asymptote horizontale.

⚠ $y' = k(L-y)$ se développe en $y' = -ky + kL$: alors $a = -k$ et $b = kL$, et l'équilibre vaut bien L.

7. Probabilités et dénombrement

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$P_A(B) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)} \qquad P(A\cap B) = P(A)\,P_A(B)$$

$$P(B) = P(A\cap B) + P(\bar{A}\cap B) \quad \text{(probabilités totales)}$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \qquad E(X) = np \qquad V(X) = np(1-p)$$

Somme et échantillon

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) \qquad V(X+Y) = V(X) + V(Y) \text{ (si indépendantes)}$$

$$E(aX+b) = aE(X) + b \qquad V(aX+b) = a^2 V(X)$$

$$E(M_n) = \mu \qquad V(M_n) = \frac{\sigma^2}{n} \qquad \sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Concentration

$$P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) \leqslant \frac{\sigma^2}{n\,\delta^2}$$

Dénombrement

n^k (avec répétition) $\qquad \dfrac{n!}{(n-k)!}$ (sans, ordonné) $\qquad \binom{n}{k}$ (sans, non ordonné)

8. Géométrie dans l'espace

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \qquad \vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$$

Droite — représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad \vec{u}(a;b;c)$$

Plan — équation cartésienne

$$ax + by + cz + d = 0, \qquad \vec{n}(a;b;c) \text{ vecteur normal}$$

Positions relatives

- Droite $\parallel$ plan : $\vec{u}\cdot\vec{n} = 0$ et $A \notin \mathcal{P}$.
- Droite $\subset$ plan : $\vec{u}\cdot\vec{n} = 0$ et $A \in \mathcal{P}$.
- Droite $\perp$ plan : $\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires.
- Plans parallèles : $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ colinéaires.

Distance d'un point à un plan

$$d(A\,;\mathcal{P}) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

9. Les réflexes de rédaction

MÉTHODE — Ce qui rapporte des points sans calcul supplémentaire

Étape 1 — Nommer le théorème utilisé
« D'après le théorème de convergence monotone…», « D'après le corollaire du TVI…» : un point à chaque fois.

Étape 2 — Justifier le signe d'une exponentielle
« $e^u > 0$, donc le signe est celui de…» — c'est attendu, ce n'est jamais implicite.

Étape 3 — Donner le domaine avant de manipuler un ln

Étape 4 — Conclure par une phrase en français
Surtout dans les exercices avec contexte : « la population dépasse 3000 individus au bout de 11 ans ».

Étape 5 — Contrôler l'ordre de grandeur
Une probabilité hors de $[0\,;1]$, une aire négative, un effectif décimal : autant de signaux d'erreur.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Oublier le u' dans $(e^u)'$ ou dans $(\ln u)'$.

— Confondre tableau de *variations* (signe de f') et tableau de *convexité* (signe de f'').

— Diviser une inéquation par $\ln q$ avec $q < 1$ sans changer le sens.

— $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$.

— $f''(a) = 0$ ne suffit pas pour un point d'inflexion.

— $\int_a^b f$ négative n'est pas une erreur : c'est que f passe sous l'axe.

— $V(aX) = a^2V(X)$, pas $aV(X)$.

— « Au moins k » $= 1 - P(X \leqslant k-1)$.

— Tirage simultané $\rightarrow$ combinaison ; successif sans remise $\rightarrow$ liste ordonnée.

— Dans l'espace, deux droites peuvent n'être ni parallèles ni sécantes.

ASTUCE

Les déclencheurs à repérer dans un énoncé.

Ce que dit l'énoncé	Ce qu'il faut sortir
« pour tout entier n, montrer que…»	récurrence
« croissante et majorée »	convergence monotone
« montrer que l'équation admet une unique solution »	corollaire du TVI
« au-dessus de sa tangente »	convexité, $f'' \geqslant 0$
« aire du domaine compris entre…»	intégrale (après étude du signe)
« la vitesse de variation est proportionnelle à…»	équation différentielle
« on prélève n fois, avec remise »	loi binomiale
« à moins de δ près, avec quelle probabilité »	inégalité de concentration
« simultanément »	combinaison $\binom{n}{k}$
« montrer que la droite est perpendiculaire au plan »	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires